Ejercitario N° 2.2

Resuelve los siguientes problemas

1. La probabilidad de que un bus con llegadas y salidas programadas de la TOA, salga a tiempo es de 0,83; la probabilidad de que llegue a tiempo es de 0,82 y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo es de 0,78. Encuentre la probabilidad de que un bus seleccionado al azar:
   a) Llegue a tiempo, dado que salió a tiempo.
   b) Salió a tiempo, dado que llegó a tiempo.

2. Una urna contiene 5 bolas rojas y 8 verdes. Se extrae una bola y se reemplaza por dos del otro color. A continuación, se extrae una segunda bola. Se pide:
   a) Probabilidad de que la segunda bola sea verde.
   b) Probabilidad de que las dos bolas extraídas sean del mismo color.

3. Una fábrica produce dos tipos de grifos: A y B, en una proporción de 1 a 3, respectivamente. La probabilidad de que un grifo del tipo A sea defectuoso es 0,02 y de que un grifo del tipo B sea defectuoso es 0,09.
   a) ¿Cuál es la proporción de grifos defectuosos?
   b) Se escoge al azar un grifo y resulta no defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo B?

4. Tres máquinas A, B y C, producen el 45%, 30% y 25%, respectivamente, del total de las piezas de una fábrica. Los porcentajes de producción defectuosas de estas máquinas son del 3%, 4% y 5%.
   a) Seleccionamos una pieza al azar, cuál es la probabilidad de que sea defectuosa.
   b) Tomamos al azar, una pieza y resulta ser defectuosa, calcula la probabilidad de haber sido producida por la máquina B.
   c) ¿Qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido la citada pieza defectuosa?

5. Tenemos tres urnas: A con 3 bolas rojas y 5 negras. B con 2 bolas rojas y 1 negra y C con 2 bolas rojas y 3 negras. Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola ha sido roja ¿Cuál es la probabilidad de haber sido extraída de la una A?

6. En la sala de pediatría de un hospital, el 60% de los pacientes son niñas. De los niños el 35% son menores de 2 años. El 20% de las niñas son menores de 2 años. Un pediatra que ingresa a la sala selecciona un paciente al azar: a) Determinar la probabilidad que sea menor de 2 años. b) Si el paciente resulta ser menor de 2 años ¿Cuás es la probabilidad de que sea niña?

7. Dos máquinas A y B han producido respectivamente 100 y 200 piezas se sabe que A produce un 95% de piezas buenas y B un 94%, se selecciona una pieza al azar y se pide: a) La probabilidad de que la pieza seleccionada sea buena. b) Sabiendo que es defectuosa, la probabilidad de que procesa de la primera máquina. c) Sabiendo que es buena, la probabilidad de que proceda de la segunda máquina.

8. Una encuesta de consumidores en una comunidad particular mostró que 10% no estaban satisfechos con los trabajos de plomería realizados en sus casas. La mitad de las quejas se refería al plomero A, que realiza 40% de los trabajos de plomería de la población. Encuentre la probabilidad de que un consumidor obtenga

a) Un trabajo de plomería no satisfactorio, dado que el plomero era A.
b) Un trabajo de plomería satisfactorio, dado que el plomero era A.

9. Un informe médico sobre la diabetes indica que, del total de la población chilena, el 14% señala que no conoce su situación respecto al padecimiento de esta enfermedad. Del resto solo el 25% dice estar en tratamiento riguroso. Mario estudiante de medicina de la universidad de Talca, que está estudiando este tema y debe hacer un trabajo de investigación en su región, toma esta información de referencia y necesita calcular la probabilidad de que, al escoger una persona al azar, esta no esté en tratamiento dado que conoce de su enfermedad

10. En un curso hay 35 alumnos y alumnas, de los que 20 son hombres, 5 mujeres y 8 hombres tienen pelo rubio y el resto todos tienen el pelo castaño. Se elige uno al azar, y se sabe que es hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga el pelo rubio?

11. Tres cajas contienen dos monedas cada una. En la primera, C1, ambas son de oro; en la segunda, C2, ambas son de plata y en la tercera, C3, una es de oro y otra es de plata. Se escoge una caja al azar y luego una moneda también al azar. Si la moneda es de oro, ¿cuál es la probabilidad de que venga de la caja que contiene dos monedas de oro?

12. Tres enfermedades distintas y excluyentes A, B y C producen el mismo conjunto de síntomas H. Un estudio clínico muestra que las probabilidades de contraer las enfermedades son 0.01; 0.005 y 0.02 respectivamente. Además, la probabilidad de que el paciente desarrolle los síntomas H para cada enfermedad son 0.90; 0.95 y 0.75, respectivamente. Si una persona enferma tiene los síntomas H, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad A?

13. Un analista de coyuntura económica quiere realizar predicciones a corto plazo sobre la evolución de la economía. Para ello utiliza como indicador adelantado el consumo de energía eléctrica. Por experiencia pasada sabe que cuando la economía crece durante un periodo a un ritmo superior al del periodo anterior (escenario A) la probabilidad de que el consumo eléctrico es 0,90. Si ese crecimiento es igual al del periodo anterior (escenario B) la probabilidad anterior es 0,50. Finalmente, si el crecimiento está por debajo al observado en el periodo anterior (escenario C), entonces aquella probabilidad se reduce al 0,20. Además se sabe que los pronósticos respecto del comportamiento de la economía asignan al escenario A una probabilidad del 0,20 y al B del 0,60. Determinar:

    a) La probabilidad de que se dé el escenario A y que el consumo eléctrico sea alto.
    b) La probabilidad de que el consumo eléctrico sea alto.
    c) Si el consumo es alto, ¿cuál es la probabilidad de los distintos escenarios?.

14. Tres máquinas A, B y C producen un 43, 26 y 31% respectivamente de la producción total de una empresa, se ha detectado que un 8, 2 y 1,6% del producto manufacturado por estas máquinas son defectuosas:

a) Se selecciona un producto al azar y se encuentra que es defectuoso. Cuál es la probabilidad de que el producto haya sido fabricado en la máquina B.
b) Si el producto seleccionado resulta que no es defectuoso. Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado en la máquina C.

15. Disponemos de dos urnas: la urna A contiene 6 bolas rojas y 4 bolas blancas, la urna B contiene 4 bolas rojas y 8 bolas blancas. Se lanza un dado, si aparece un número menor que 3; nos vamos a la urna A; si el resultado es 3 ó más, nos vamos a la urna B. A continuación extraemos una bola. Se pide:
    a) Probabilidad de que la bola sea roja y de la urna B.
    b) Probabilidad de que la bola sea blanca.